

Master 2 – Artificial Intelligence



Raphael
Leonardi

CONTACT

✉ raphael.monteloup@gmail.com

🌐 raphaellleonardi.fr

🐙 github.com/Ulysse150

Deep Learning

Neural Networks (CNN, RNN)

Natural Language Processing

Computer Vision

Reinforcement Learning

Classical Machine Learning

Random Forest, AdaBoost

Gradient Boosting (XGBoost)

Support Vector Machines (SVM)

Mathématiques

Algèbre linéaire

Stats & Probabilités

Analyse

Codes correcteurs d'erreurs

LANGUES

Français

Langue maternelle

Anglais

C1

LANGAGES DE PROGRAMMATION

Python

C / C++

Java / C#

OCaml

SQL



Profil

Actuellement en Master d'Intelligence Artificielle à l'Université Paris-Saclay, avec une spécialisation en recherche en machine learning — des architectures de deep learning aux fondements mathématiques qui les sous-tendent. À la recherche d'un poste en recherche appliquée ou en ingénierie pour mettre à profit ce parcours.



Formation

Master Artificial Intelligence

Septembre 2025 - Aujourd'hui

Université Paris-Saclay

L3 — Magistère Informatique

Septembre 2024 - Mai 2025

Université Paris-Saclay

L1-L2 — Double Licence Mathématiques et Informatique

Septembre 2022 - Mai 2024

Université Paris-Saclay



Stages & Expérience Professionnelle

Stage de Master 1

Mai 2026 - Juillet 2026

Amélioration de la prévision immédiate des pluies extrêmes à l'aide de données foudre haute résolution et de réseaux de neurones

Laboratoire Sciences Pour l'Environnement | CNRS – Università di Corsica

- **Ingénierie des données** : Mise à l'échelle de pipelines de prétraitement à haut débit sur plus de 26 Go de données NetCDF/capteurs, sur un cluster de calcul, avec Python et Pandas.
- **Deep Learning multimodal** : Développement d'architectures CNN-LSTM avec Multi-Head Attention pour fusionner les modèles de prévision numérique du temps, les données de stations météo et les données de foudre 3D.
- **Prévision probabiliste** : Implémentation d'une fonction de perte log-normale mixte pour modéliser l'ensemble de la distribution des précipitations et les événements extrêmes (horizons 1–6h).
- **Évaluation & Fine-Tuning** : Évaluation des performances via le Peirce Skill Score (PSS) et la Negative Log-Likelihood, en s'appuyant sur le transfer learning et une validation multi-seed.

Encadrant : Roberta Baggio

Stage de Magistère

Mai 2025 - Juillet 2025

Étude d'un protocole de chiffrement post-quantique

INRIA Saclay — Équipe GRACE

- Découverte et compréhension des codes correcteurs d'erreurs (Reed-Solomon, Reed-Muller)
- Implémentation en C de l'algorithme de chiffrement post-quantique HQC
- Analyse d'un article scientifique décrivant l'implémentation d'un algorithme
- Participation à des présentations sur la cryptographie avancée (courbes elliptiques, isogénies)

Encadrant : Christophe Levrat — christophe.levrat@math.cnrs.fr

Expert IA Générative en Freelance

Janvier 2025 - Aujourd'hui

Outlier

- Entraînement de modèles d'IA générative
- Test d'IA génératives et correction des contributions d'autres contributeurs